

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Validar métodos según requisitos técnicos y normativa			Código NSCL:	220401014
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	07/02/2022
			X	Fecha de revisión:	25/11/2026

• Extensión fecha de revisión a 31/12/2026.

Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	14/12/2021	No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1592
--	------------	--	------

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Métodos cuantitativos físicos.				
Ámbito de la NSCL:	B Métodos cuantitativos químicos.				
Ámbito de la NSCL:	C Métodos cuantitativos biológicos.				
Ámbito de la NSCL:	D Métodos cualitativos físicos.				
Ámbito de la NSCL:	E Métodos cualitativos químicos.				
Ámbito de la NSCL:	F Métodos cualitativos biológicos.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar la información según procedimiento y normativa	→	Desarrollar plan de mejoramiento según procedimiento y normativa	→	Establecer acciones correctivas según procedimiento y normativa	→
						Validar métodos según procedimiento y normativa	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Elaborar plan de validación	1.1	La recolección de información corresponde con técnicas de investigación y especificaciones técnicas
		1.2	La descripción de instrumentos está acorde con especificaciones técnicas y tipo de mensurando
		1.3	El detallado de características está acorde con especificaciones técnicas y tipo de magnitud
		1.4	La asignación de parámetros de validación corresponde con procedimientos técnicos y tipo de método
		1.5	La delimitación de medidas corresponde con procedimientos técnicos y tipo de método
		1.6	La selección de equipos está acorde con tipo de mensurando y ficha técnica
		1.7	El listado de materiales está acorde con procedimiento técnico y tipo de magnitud
		1.8	La secuenciación de actividades corresponde con tipo de método y especificaciones técnicas
		1.9	La designación de tiempos corresponde con tipo de método y especificaciones técnicas
2	Implementar protocolo de análisis	2.1	La comprobación operacional de elementos está acorde con manual de operación y ficha técnica
		2.2	El chequeo de condiciones ambientales está acorde con métodos de medición y tipo de mensurando
		2.3	La correlación de medidas está acorde con tipos de patrones y técnicas de medición
		2.4	La preparación del ítem está acorde con tipo de magnitud y técnicas de muestreo
		2.5	La operación de equipos cumple con manuales de operación y normas de seguridad
		2.6	La especificación de instrucciones está acorde con técnica de análisis y tipo de método
		2.7	El establecimiento de criterios de aceptación está acorde con tipo de mensurando y técnicas de análisis
		2.8	La confirmación de resultados está acorde con tipos de patrones de medida y técnicas de análisis
		2.9	El ajuste de parámetros corresponde con técnicas de ajuste y tipo de mensurando
3	Calificar desempeño	3.1	La compilación de resultados corresponde con técnicas de análisis y manual de registro
		3.2	El cálculo de características de desempeño corresponde con métodos y técnicas estadísticas
		3.3	La graficación de resultados corresponde con procedimientos y especificaciones técnicas
		3.4	El reporte de la incertidumbre está acorde con métodos de estimación y tipo de método
		3.5	La composición de procedimientos corresponde con tipo de reporte y técnicas de redacción
		3.6	La declaración de validez del método cumple con especificaciones técnicas y normativa
		3.7	La estructuración de la información corresponde con técnicas y tipo de método

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		El empleo de protocolos técnicos está acorde con técnicas de análisis y tipos de riesgos
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con normativa de seguridad y salud en el trabajo y protocolo de bioseguridad
		2	1, 2, 3		El cambio de posturas cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimientos técnicos y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		El manejo de recursos cumple con técnicas de aprovechamiento y normativa técnica
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de información está acorde con procedimientos técnicos y estándares de calidad
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- Metodologías de investigación: conceptos, tipos, técnicas de investigación, técnicas de recolección, especificaciones técnicas (1.1, 3.1, D1)
- Mensurando: concepto, naturaleza, tipos, alcance, características, tipos de propiedades, sistemas de unidades, tipo de medida, factores de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

conversión, técnicas de notación científica, tipos de influencias, tipos de fuentes de error (1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.7, 2.9, 3.3, 3.6, D1)
c. Métodos analíticos: características, concepto de validación, concepto de verificación, técnicas de análisis, tipos, procedimientos técnicos, parámetros de validación, protocolos, criterios de aceptación, reglas de decisión, tipos de intervalos de medición, normativa técnica (1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, D1)
d. Recursos de medición: concepto, características, tipos de instrumentos, tipos de equipos, tipos de materiales, tipos de patrones de medición, guías de selección de equipos e instrumentos, guía técnica de usuario, manuales de operación, manuales de mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calibración, guías de inspección, manuales de adquisición de recursos, procedimientos técnicos, guías de selección de patrones de medición, normas de seguridad (1.2, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8)
e. Métodos de planeación: concepto, etapas, tipos de planes, técnicas de definición de actividades, técnicas de programación de actividades, ciclos de planeación (1.8, 1.9)
f. Entorno de trabajo: concepto, parámetros, tipos de condiciones ambientales, tipos de condiciones de infraestructura física, factores ambientales, medición de condiciones ambientales, riesgos ambientales (2.2)
g. Medición experimental: concepto, tipos, técnicas, métodos, protocolos de medida, tipos de riesgos, procedimientos técnicos, técnicas de comprobación, técnicas de análisis, técnicas de control de medidas, técnicas de ajuste, técnicas de compilación, manuales de registro, diseño experimental, normativa técnica (2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1)
h. Ítems y muestras: concepto, tipos, técnicas de preparación, técnicas de muestreo, técnicas de recolección, técnicas de conservación, métodos de preservación, tipos de tratamiento, tipos de almacenamiento, métodos de transporte, tipos de interferencias, técnicas de identificación de interferencias, tipos de tamaño de muestra, puntos de muestreo (2.3, 2.4)
i. Métodos de cálculo: conceptos, definiciones, tipos de ecuaciones, métodos gráficos de análisis, procedimientos técnicos, tipos de regresiones (3.2, 3.3, D1)
j. Estadística: conceptos, técnicas, tipos, técnicas de graficación, métodos de estimación de error, métodos de estimación de incertidumbre, técnicas de análisis de información, herramientas paramétricas, herramientas no paramétricas, tipos de distribución de datos, suposiciones (3.2, 3.4, D1)
k. Procesamiento de datos: tipos de reportes, tipos de procedimientos, técnicas de organización, técnicas de descripción, procedimientos técnicos, técnicas de análisis de datos, técnicas de análisis de validez (3.5, 3.6, 3.7)
l. Herramientas tecnológicas: Herramientas tecnológicas: tipos, herramientas ofimáticas, técnicas de manejo, métodos de procesamiento de información, técnicas y herramientas de análisis de datos (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7)
m. Informe de validación: concepto, estructura, tipos, técnicas de análisis, técnicas de elaboración, técnicas de presentación de resultados, manuales de registro (3.1, 3.5, 3.6, 3.7)
n. Riesgos asociados a la validación: características, tipos, técnicas de identificación, protocolos de manejo, técnicas de mitigación, normativa (A1)
o. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad (B1, B2)
p. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, técnicas de selección de material, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Definición del mensurando (1.1,1.2,1.3,A1,B1,D1)
		2. Determinación de requerimientos (1.4,1.5,B2)
		3. Consolidación de recursos (1.6,1.7,A1,C2)
		4. Programación de actividades (1.8,1.9,C1)
		5. Revisión de condiciones (2.1,2.2,B1,C1)
		6. Medición de propiedades (2.3,2.4,2.5,2.6,A1,B2,D1)
		7. Monitoreo de mediciones (2.7,2.8,2.9,C2)
		8. Cuantificación de resultados (3.1,3.2,3.3,3.4,A1,B1,C1)
		9. Redacción de informe (3.5,3.6,3.7,B2,C2,D1)
	De producto:	10. Registros de datos primarios (1.1, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, A1, B1, D1)
		11. Registros de tratamientos estadísticos (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, A1, B2)
		12. Informe de validación (3.5, 3.6, 3.7, A1, C1, D1)
		13. Programa de aseguramiento de la validez de resultados (1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 2.9, C2)
Evidencias de Conocimiento	1. Riesgos asociados a la validación: características, tipos, técnicas de identificación, protocolos de manejo, técnicas de mitigación, normativa (A1)	
	2. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad (B1, B2)	
	3. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, técnicas de selección de material, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
MARCO ANTONIO QUINTANA RODRIGUEZ	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA	ANTIOQUIA
FREDDY SANJUAN SALCEDO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN	ATLÁNTICO
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
HUGO ALEXANDER MEDINA ULLOA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
JAVIER HUMBERTO ABAUNZA	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN	VALLE
JEFER FABIAN ARIAS SOLER	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
IVAN MARTINEZ MORA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
MONICA NATALIA LOPEZ CAMARCO	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA	ANTIOQUIA

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ PÁEZ	LÍDER DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO	COOPERATIVA MULTIATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	MOSQUERA
JEAN PIERRE ANDRÉS PIMENTEL LOSADA	DOCTORANDO INVESTIGADOR	BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS	BUDAPEST
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	METRÓLOGA	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR MEDIO TIEMPO	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUIL LA
JUAN CAMILO ABRIL GALINDO	CONSULTOR INDEPENDIENTE	JUAN CAMILO ABRIL GALINDO	BOGOTÁ D.C.
HAROLD JACKSON ORIHUELA CHIPANA	GERENTE GENERAL	SERVIPREX S.A.C.	LIMA
CONSTANZA TRILLEROS NAVARRO	DIRECTORA TÉCNICA	GESCYAM COLOMBIA SAS	BOGOTÁ D.C.
LUZ ADRIANA RINCÓN BARÓN	PROFESORA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
DENISE REYES GARCÍA	TÉCNICA ACADÉMICA ASOCIADA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO
SERGIO IVÁN CARRILLO GUERRERO	DOCENTE	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO / SAN MATEO EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ D.C.
NELLY YOLANDA CESPEDES GUEVARA	DOCENTE	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA	BOGOTÁ D.C.
CRISTIAN CAMILO ROJAS	COORDINADOR DE LABORATORIO	SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
WALTER HILDEBRANDO MOJICA CARVAJAL	INGENIERO BIOMÉDICO - VERIFICADOR MANTENIMIENTO Y TECNOVIGILANCIA	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	TUNJA
TONANTZIN RAMÍREZ PÉREZ	RESPONSABLE DE APOYO ANALÍTICO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO
LUZ MARÍA CENTENO GONZÁLEZ	METRÓLOGA	CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.C.	QUERETARO
EDUARD SASTOQUE GÉLVEZ	ESPECIALISTA EN	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	INTEGRACIÓN DE PROCESOS		D.C.
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	CONSULTOR INDEPENDIENTE	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
MARÍA ELENA PÉREZ SALINAS	GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS	CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S C.	QUERETARO
GINA ALEXANDRA TORRES LÓPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
BRUNO SALAS OSORNO	METRÓLOGO	CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S C.	QUERETARO

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
MANUEL ENRIQUE WAGNER MENDIVELSO	DIRECTOR	INDUWAG METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN INDUSTRIAL S.A.S.	ZIPAQUIRÁ
JORGE CHARRY JARA	GERENTE TÉCNICO	AMED SAS	CALI
JEFFREY TORO BYLANDER	METRÓLOGO INDUSTRIAL	METROLOGÍA Y SUMINISTROS S.A.S.	MANIZALES
ALLISON NOELIA TAPIA	CONSULTOR INDEPENDIENTE	ALLISON NOELIA TAPIA	COCHABAMBA
NOEL JOSE RIOS BANQUEZ	TÉCNICO DE LABORATORIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	TAME
JOHN JAIRO GONZÁLEZ	RESPONSABLE DE RIESGOS	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	BOGOTÁ D.C.

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ VERA	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
ANDREA BIBIANA AROCA VAQUERO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		CAPITAL
--	--	---------

La orientación en Verificación Metodológica	EMILSEN DEL CARMEN CALDERON LOPEZ - ANGELLY VILLAMARIN VILLAMARIN QUEMBA - GRACE ALEXANDRA RUBIANO VENEGAS
--	---

Secretario Técnico Mesa Sectorial		
Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)	
Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado